

La Régulation de la Glycémie : Bases Physiologiques et Explorations

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Glycémie, Insuline, Glucagon, Pancréas endocrine, Diabète, HbA1c, HGPO, Homéostasie glucidique

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire le rôle des hormones pancréatiques (insuline, glucagon) dans la régulation de la glycémie.
- ▶ Expliquer les effets métaboliques de l'insuline et du glucagon sur les organes cibles (foie, muscle, tissu adipeux).
- ▶ Identifier les mécanismes de contre-régulation en réponse à une hypoglycémie.
- ▶ Lister les principaux outils biologiques d'exploration de l'homéostasie glucidique (glycémie à jeun, HbA1c, HGPO).
- ▶ Définir les seuils diagnostiques du diabète sucré.

Introduction et Contexte Scientifique

Le glucose est le principal substrat énergétique de l'organisme, et son utilisation est indispensable pour certains tissus dits 'glucodépendants' comme le cerveau. Maintenir la concentration de glucose sanguin (glycémie) dans une fourchette étroite (typiquement 0,70 à 1,10 g/L ou 3,9 à 6,1 mmol/L à jeun) est donc une priorité vitale. Cette régulation fine, ou homéostasie glucidique, est principalement assurée par un duo d'hormones pancréatiques aux effets antagonistes : l'**insuline** (hypoglycémiante) et le **glucagon** (hyperglycémiant). Ce cours détaille les bases physiologiques de cette régulation, le rôle des différents organes effecteurs, et les méthodes biologiques permettant d'explorer ses dérèglements, dont le plus fréquent est le diabète sucré.

1. Les Acteurs Hormonaux : Insuline et Glucagon

Le pancréas endocrine, via ses îlots de Langerhans, est le chef d'orchestre de la régulation glycémique.

L'Insuline : l'hormone de l'abondance

- **Source :** Cellules β des îlots de Langerhans.
- **Stimulus de sécrétion :** L'hyperglycémie post-prandiale est le stimulus principal. L'entrée de glucose dans la cellule β via le transporteur GLUT2 déclenche une cascade menant à l'exocytose des granules d'insuline.
- **Rôle général :** C'est la seule hormone hypoglycémiante. Elle favorise le stockage et l'utilisation du glucose, ainsi que des lipides et des protéines. C'est une hormone *anabolisante*.

Le Glucagon : l'hormone du jeûne

- **Source :** Cellules α des îlots de Langerhans.
- **Stimulus de sécrétion :** L'hypoglycémie est le stimulus majeur. Sa sécrétion est inhibée par l'hyperglycémie et l'insuline.
- **Rôle général :** C'est la principale hormone hyperglycémiante. Elle favorise la mobilisation des réserves énergétiques pour maintenir une glycémie suffisante. C'est une hormone *catabolisante*.

2. Les Organes Cibles et les Effets Métaboliques

L'insuline et le glucagon agissent sur des organes clés pour moduler les flux de glucose.

Le Foie : la plaque tournante

Le foie peut aussi bien produire que stocker du glucose.

- **Effet de l'insuline :**
 - Stimule la **glycogénogenèse** (stockage du glucose sous forme de glycogène).
 - Stimule la **glycolyse** (utilisation du glucose).
 - Inhibe la **néoglucogenèse** (production de glucose à partir de précurseurs non glucidiques).
 - Inhibe la **glycogénolyse** (libération de glucose à partir du glycogène).
- **Effet du glucagon :** Exactement l'inverse. Il stimule fortement la glycogénolyse et la néoglucogenèse pour libérer du glucose dans le sang.

Le Muscle et le Tissu Adipeux : les consommateurs

Ces tissus sont dits 'insulino-dépendants' car la captation du glucose nécessite la présence d'insuline.

- **Effet de l'insuline :** Elle stimule la translocation du transporteur **GLUT4** à la membrane cellulaire, ce qui permet l'entrée massive du glucose.
 - *Dans le muscle :* Le glucose est stocké en glycogène ou utilisé via la glycolyse.
 - *Dans le tissu adipeux :* Le glucose est converti en glycérol et acides gras pour être stocké sous forme de triglycérides. L'insuline inhibe aussi la lipolyse.
- **Effet du glucagon :** Le glucagon a peu ou pas d'effet direct sur le muscle ou le tissu adipeux.

3. La Contre-Régulation de l'Hypoglycémie

En cas de baisse de la glycémie (jeûne, exercice), l'organisme met en place une réponse hormonale hiérarchisée pour restaurer une glycémie normale.

- **Réponse rapide :**
 - Diminution de la sécrétion d'insuline.
 - Augmentation de la sécrétion de **glucagon**.
 - Augmentation de la sécrétion de **catécholamines** (adrénaline), qui stimulent la production hépatique de glucose et sont responsables des signes neurovégétatifs de l'hypoglycémie (sueurs, tremblements, palpitations).
- **Réponse plus lente (quelques heures) :**
 - Augmentation de la sécrétion de **cortisol** et d'**hormone de croissance (GH)**. Ces hormones diminuent l'utilisation périphérique du glucose et favorisent la néoglucogenèse.

4. Explorations Biologiques de l'Homéostasie Glucidique

Plusieurs examens permettent d'évaluer la régulation de la glycémie.

- **Glycémie à jeun :** Mesure de la concentration de glucose dans le plasma après un jeûne de 8 heures. C'est l'examen de dépistage de base.
- **Hémoglobine glyquée (HbA1c) :** Reflète l'équilibre glycémique moyen des **2 à 3 mois précédents**. Le glucose se fixe de manière non-enzymatique et irréversible sur l'hémoglobine. Son taux est proportionnel à la glycémie moyenne. C'est l'examen de référence pour le suivi du diabète.
- **Hyperglycémie Provoquée par voie Orale (HGPO) :** Test dynamique. On mesure la glycémie à jeun, puis 2 heures après l'ingestion d'une charge de 75g de glucose. Il explore la capacité de l'organisme à gérer une charge en glucose.

Seuils diagnostiques du diabète (selon l'OMS/HAS)

Le diagnostic peut être posé si l'une des conditions suivantes est présente (à confirmer par un second prélèvement) :

- **Glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L (7,0 mmol/L)**
- **Glycémie 2h post-HGPO $\geq 2,00$ g/L (11,1 mmol/L)**
- **HbA1c $\geq 6,5\%$**
- **Glycémie aléatoire $\geq 2,00$ g/L (11,1 mmol/L)** avec des symptômes de diabète (polyurie, polydipsie, amaigrissement).

À Retenir

- La glycémie est maintenue dans des limites strictes par les actions opposées de l'insuline (hypoglycémiante, anabolisante) et du glucagon (hyperglycémiante, catabolisante).
- L'insuline favorise le stockage du glucose dans le foie (glycogène) et sa captation par les muscles et le tissu adipeux (via GLUT4).
- Le glucagon agit principalement sur le foie pour stimuler la production et la libération de glucose (glycogénolyse et néoglucogenèse) pendant le jeûne.
- L'exploration de l'homéostasie glucidique repose sur la glycémie à jeun, l'HbA1c (reflet des 3 derniers mois) et l'HGPO (test dynamique).
- Le diagnostic de diabète est posé sur des seuils bien définis de glycémie à jeun ($\geq 1,26$ g/L) ou d'HbA1c ($\geq 6,5\%$).

Bibliographie Courte

-
- [1] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Elsevier Masson, 3e édition, 2017.
 - [2] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.
 - [3] American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, Volume 46, Supplement 1, January 2023.